

PEOPLEWORK - СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Проектна документација

Изработиле: Матеа Трајковска и Лаура Атанасова

Број на индекси: 232092 233267

Предмет: Напреден Веб Дизајн

Ментор: Марко Петров

1. ВОВЕД

PeopleWork е веб-апликација наменета за управување со човечки ресурси во рамките на една организација. Нејзината главна цел е на едно место да ги обедини податоците за **вработените, одделите, договорите и отсуствата**. На тој начин HR администраторот има подобар преглед на состојбата во организацијата и полесно може да ги извршува секојдневните административни задачи.

Апликацијата овозможува додавање и измена на вработени, организирање на вработените по оддели, евиденција на договорите за вработување, обработка на барањата за отсуство и следење на годишниот одмор. Дополнително, системот содржи календар со одобрени отсуства, шаблони за документи и можност за извоз на одредени податоци.

Главен корисник на системот е **HR администраторот**. По успешна најава, администраторот добива пристап до сите достапни функционалности. Во моменталната верзија не постојат посебни кориснички сметки за секој вработен, туку сите податоци се управуваат преку HR профилот.

2. КОРИСТЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И АРХИТЕКТУРА

Апликацијата е составена од **frontend, backend** и **база на податоци**.

Frontend

Frontend делот е изработен со:

- **Vue 3** и **TypeScript** за корисничкиот интерфејс;
- **Vue Router** за навигација;
- **Axios** за комуникација со backend;
- **Vite** за стартување и градење на проектот;
- **HTML** и **CSS** за структурата и изгледот.

Корисничкиот интерфејс е приспособен за десктоп и мобилен приказ и содржи форми, табели, филтри, модални прозорци и известувања.

Backend

Backend делот е изработен со **Java 21** и **Spring Boot**. Spring Web се користи за REST API endpoints, Spring Security за најава и заштита на системот, а Spring Data JPA и Hibernate за комуникација со базата. За проверка на влезните податоци се користи Jakarta Validation, додека MapStruct се користи за претворање меѓу моделите и DTO објектите.

Како база на податоци се користи **PostgreSQL**. Структурата на базата и нејзините промени се управуваат со **Liquibase**. При стартување на апликацијата, Liquibase автоматски ги извршува потребните миграции, поради што табелите не мора рачно да се креираат.

Комуникацијата меѓу деловите на системот се одвива на следниот начин:

Корисник → Vue frontend → REST API → Service → JPA/Hibernate → PostgreSQL

Кога корисникот ќе изврши одредена акција, frontend испраќа HTTP барање до Spring Boot REST API. Controller-от го прима барањето и го повикува соодветниот service, каде што се извршуваат потребните проверки и деловни правила. Ако податоците се валидни, тие се зачувуваат во PostgreSQL.

Backend проектот содржи постоечки **employee** и **absence** пакети, организирани во core и restapi слоеви. Core слојот ги содржи моделите, repositories, services, enumerations и converters, додека restapi слојот ги содржи controllers, DTO класите и mappers. Дополнителните функционалности, како оддели, договори, работни профили, документи, празници и активности, се имплементирани во пакетот **portal**.

3. FRONTEND И КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС

Главните frontend страници се **Dashboard.vue**, **Workspace.vue** и **EmployeeDetail.vue**. Dashboard.vue ја прикажува почетната страна, додека EmployeeDetail.vue го прикажува деталниот профил на избран вработен.

Workspace.vue се користи како заедничка динамичка страница за повеќе секции:

- **People**
- **Departments**
- **Contracts**
- **Time off**
- **Leave balances**
- **Team calendar**

- **Documents**
- **Workspace settings**

Содржината што се прикажува во Workspace.vue зависи од активната URL-патека.

Dashboard

Почетната страна дава краток преглед на најважните податоци во системот. На неа се прикажуваат бројот на активни вработени и договори, барањата за отсуство што чекаат одлука, вработените што моментално се отсутни, последните активности и договорите што наскоро истекуваат.

Вработени

Во **People** секцијата се прикажуваат сите вработени. Корисникот може да пребарува по име, е-пошта, позиција или број на вработен и да филтрира според статус или оддел.

Со отворање на конкретен вработен се прикажува неговиот детален профил, кој ги содржи личните, контактните, работните и финансиските информации. Вработениот може да биде изменет или архивиран. При архивирање, записот не се брише од базата, туку се зачувуваат датумот и причината за архивирање.

Оддели

Во **Departments** секцијата се прикажуваат организациските оддели, нивните описи и бројот на активни членови. HR администраторот може да креира и измени оддел. Оддел може да се избрише само ако нема доделени вработени.

Со избирање на опцијата **Explore people** се отвора People страницата со вработените филтрирани според избраниот оддел.

Договори

Contracts секцијата се користи за евиденција на договорите за вработување. За секој договор се чуваат бројот на договорот, вработениот, типот, почетниот и крајниот датум, платата, валутата, статусот и дополнителните забелешки.

Системот проверува дали вработениот постои, дали е активен и дали новиот договор се преклопува со друг договор на истиот вработен. Договорот може да има статус **active**, **upcoming**, **expired** или **terminated**.

Отсуства и годишни салда

Во **Time off** секцијата се прикажуваат барањата за отсуство. Поддржани се:

- годишен одмор;
- боледување;
- платено отсуство;
- породилно отсуство;
- татковско отсуство;
- медицинско отсуство.

Новото барање прво добива статус **PENDING**, по што HR администраторот може да го одобри или одбие. Одобрено барање може подоцна да биде откажано. Во тој случај, деновите се враќаат во расположливото салдо кога станува збор за годишен одмор.

Leave balances секцијата го прикажува годишниот фонд за одмор на секој вработен. Се прикажуваат вкупниот број денови, одобрените, резервираните и преостанатите денови. Барањата што чекаат одлука ги резервираат деновите, а по одобрување тие стануваат искористени. Ако барањето биде одбиено или откажано, деновите повторно стануваат достапни.

Календар и документи

Team calendar овозможува месечен преглед на одобрените отсуства. Календарот може да се филтрира според оддел. Преку поставувањата може да се внесат неработни празници, кои потоа не се пресметуваат како работни денови при креирање ново барање за отсуство.

Documents секцијата содржи шаблони за документи. HR администраторот може да креира, измени или избрише шаблон и да избере вработен за кој ќе се генерира документ.

Во шаблоните може да се користат променливи како:

- {{fullName}}
- {{employeeNumber}}
- {{jobTitle}}
- {{department}}
- {{startDate}}
- {{today}}

При генерирањето, променливите се заменуваат со вистинските податоци на избраниот вработен. Во моменталната верзија документите се преземаат како текстуални датотеки, а можна понатамошна надградба е генерирање и преглед на **PDF документи**.

4. BACKEND, REST API И БАЗА НА ПОДАТОЦИ

Frontend комуницира со backend преку REST endpoints под патеката **/api**. API овозможува преземање и менување на податоците за вработените, одделите, договорите, отсуствата, годишните салда, шаблоните и празниците.

Поважните API групи се:

- **/api/employees** – управување со вработените;
- **/api/departments** – управување со одделите;
- **/api/contracts** – управување со договорите;
- **/api/leaves** – барања и одлуки за отсуство;
- **/api/plans** – годишни салда;
- **/api/templates** – шаблони за документи;
- **/api/holidays** – неработни празници;
- **/api/dashboard** – податоци за почетната страница.

За вработените се користат операции за прикажување, креирање, измена и архивирање. Оделите може да се прикажат, креираат, изменат и избришат. Договорите може да се креираат, изменат и прекинат. Кај барањата за отсуство се користат операции за креирање и донесување одлука, додека годишните планови може да се прикажат, изменат или автоматски да се генерираат.

Податоците за вработените се распределени во повеќе табели. Главниот запис се наоѓа во **core_employee**, додека дополнителните лични, контактни, адресни и финансиски информации се чуваат во поврзани табели. Податоците за отсуствата се чуваат во **abs_absence**, **abs_absence_request** и **abs_absence_usage**.

Дополнителните табели се:

- **portal_department** – организациски оддели;
- **portal_work_profile** – позиција, локација и оддел на вработениот;
- **portal_contract** – договори за вработување;
- **portal_document_template** – шаблони за документи;
- **portal_activity** – последни активности;
- **portal_holiday** – неработни празници.

Во системот се имплементирани деловни правила со кои се спречуваат невалидни операции. Активен вработен не може да има договори што временски се преклопуваат. Прекинат договор не може повторно да се изменува, а оддел не може да се избрише додека има доделени вработени.

Фондот за одмор не може да се намали под бројот на веќе искористени и резервирани денови. Едно барање за отсуство мора да биде во рамките на една календарска година, а викендите и внесените празници не се пресметуваат како работни денови.

5. БЕЗБЕДНОСТ И ТЕСТИРАЊЕ

Најавата и контролата на пристапот се имплементирани со **Spring Security**. По успешна најава се креира серверска сесија, која истекува по 30 минути неактивност. Лозинката се обработува со **BCrypt**, а за заштита од CSRF напади се користи **CSRF token** при барањата што менуваат податоци.

Доколку корисникот не е најавен, backend враќа HTTP статус **401**. Ако корисникот нема соодветна улога, се враќа статус **403**. Тековните демо кредитијали се наменети само за локално тестирање. За реална употреба би било потребно да се постават сопствени кориснички сметки, HTTPS, дополнителни улоги и резервни копии.

Во backend проектот постојат **444 Java тестови** со кои се проверуваат services, controllers, mappers и други делови од системот. Frontend се проверува со TypeScript проверка и Vite build.

6. СТАРТУВАЊЕ

За локално стартување на апликацијата се потребни **Java 21** и **Docker Desktop**. Потоа апликацијата е достапна на:

<http://localhost:8648>

Стандардната локална најава е:

Username: admin
Password: Welcome123!

Апликацијата може целосно да се стартува и преку Docker со командата:

docker compose up --build -d

Во овој случај апликацијата е достапна на <http://localhost:8080>. За развој, backend проектот може да се отвори во IntelliJ, а frontend проектот во WebStorm. Frontend развојниот сервер се стартува со `npm run dev` и е достапен на <http://localhost:5173>.

7. ЗАКЛУЧОК

PeopleWork претставува функционален систем за управување со основните HR процеси. Апликацијата овозможува евиденција на вработени, оддели и договори, обработка на отсуства, следење на годишни салда и користење шаблони за документи. **Vue frontend** делот обезбедува едноставен кориснички интерфејс, додека **Spring Boot backend** делот ги обработува деловните правила, безбедноста и комуникацијата со PostgreSQL базата.

Како понатамошни надградби може да се додадат повеќе кориснички улоги, employee self-service портал, PDF документи, автоматски известувања, електронски потписи и подетални извештаи. Тековната верзија е подготвена за локална демонстрација и претставува добра основа за понатамошен развој.